การศึกษาพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลของมนุษย์โดยอ้างอิงจากทฤษฎีการไม่สอดคล้องกับความคาดหวังในการค้นหาข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยคลื่นสมองไฟฟ้า

Investigating Information Search Behaviors Using EEG: An Application of the Theory of Expectancy Disconfirmation

โดย

นางสาวเมฆินทร์ มีโชคดี

นางสาวพีรดา สนองค์

นางสาวญาดานันท์ พันธุ์รัศมีทอง

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2567

ลิขสิทธิ์เป็นของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญานิพนธ์
เรื่อง
การศึกษาพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลของมนุษย์โดยอ้างอิงจากทฤษฎีการไม่สอดคล้องกับความคาดหวังในการค้นหาข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยคลื่นสมองไฟฟ้า

ของ

นางสาวเมฆินทร์ มีโชคดี
นางสาวพีรดา สนองค์
นางสาวญาดานันท์ พันธุ์รัศมีทอง

ได้รับอนุมัติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้นับเป็นส่วนหนึ่งของตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์

.....ประธาน
(อาจารย์ ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน)

.....กรรมการ
(อาจารย์ ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา)

.....กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ ศักดิ์ระพี ไพศาลนันทน์)

การศึกษาพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลของมนุษย์โดยอ้างอิงจากทฤษฎีการไม่สอดคล้องกับความคาดหวังในการค้นหาข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยคลื่นสมองไฟฟ้า

ปีการศึกษา 2567

โดย			อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวเมฆินทร์	มีโชคดี	640910310	อาจารย์ ศักดิ์ระพี ไพศาล นันทน์
นางสาวพีรดา	สนองค์	640910634	
นางสาวญาดานันท์	พันธุ์รัศมีทอง	640911018	

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์และการตอบสนองของเซลล์สมองเป็นการบันทึกสัญญาณไฟฟ้าของเซลล์สมองที่ส่งออกมาในรูปแบบของคลื่นไฟฟ้าที่มีความถี่สูงและต่ำของคลื่นเพื่อศึกษา ปัญหาที่สำคัญเนื่องจากห้องปฏิบัติการกายภาพในปัจจุบันยังคงรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสำรวจรายบุคคลแบบลงพื้นที่จริง จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนแม่นยำ แต่มีมากพอในการดำเนินการวิจัยจนได้ผลการทดลอง…….

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์นี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือจากผู้มีพระคุณหลายท่าน คณะผู้จัดทำปริญญา นิพนธ์ขอขอบพระคุณ อาจารย์ศักดิ์ระพี ไพศาลนันทน์ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่ได้กรุณาเสียสระเวลาอันมีค่าเพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตรวจแก้ไขความเรียบร้อยตลอดจนการชี้แนะในการหาคำตอบในปัญหาต่างๆ ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์นี้ด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่ง

ท้ายที่สุดนี้ ทางคณะผู้จัดทำปริญญานิพนธ์ขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครัวที่ให้การสนับสนุนให้กำลังใจในการศึกษาตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปริญญานิพนธ์นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจนำไปศึกษาต่อไป ความดีและประโยชน์ใดๆ จากปริญญานิพนธ์นี้ ขอมอบให้กับผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้กล่าวมาทั้งหมด

คณะผู้จัดทำปริญญานิพนธ์

บทที่ 1

บทนำ

1.1. ที่มาและความสำคัญ

ทฤษฎีความไม่สอดคล้องกับความคาดหวัง (Expectancy Disconfirmation Theory) เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะในบริบทของการซื้อสินค้าและการค้นหาข้อมูล ที่เรียกว่า Information Retrieval (IR) เป็นกระบวนการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น ฐานข้อมูล หรือเว็บไซต์ โดยมีขั้นตอนหลัก ๆ คือ การจัดเก็บข้อมูล, การค้นหา, การประเมินผล และการนำเสนอผลลัพธ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนที่ผู้บริโภคมักมีความคาดหวังเกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลที่พวกเขาต้องการ เมื่อผู้บริโภคตั้งความคาดหวังเหล่านี้ขึ้นมาแล้ว การนำผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลนั้นไปใช้งานจริงจะทำให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับในความเป็นจริง สิ่งนี้เป็นกระบวนการที่สำคัญ เพราะจะนำไปสู่การตัดสินใจว่าเขาจะรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจกับผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลที่มีอยู่ ดังนั้น ความสามารถในการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้บริโภคจึงมีผลโดยตรงต่อความพึงพอใจและความภักดีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการในอนาคต

หนึ่งในเป้าหมายพื้นฐานของการดึงข้อมูล (IR) คือการตอบสนองความต้องการข้อมูลของผู้ค้นหา (Information Need :IN) ที่เกี่ยวกับความไม่แน่ใจของผู้ค้นหาในความรู้นั้นถูกขับเคลื่อนโดยการรับรู้สถานะความรู้ที่ผิดปกติ (Anomalous State of Knowledge :ASK) แนวคิดของความรู้สึกของการรับรู้ (Feeling-of-Knowing :FOK) ที่แบ่งเป็นลักษณะของสถานะความรู้ที่ผิดปกติจากมุมมองของการดึงข้อมูลความรู้สึกของการรับรู้ ซึ่งเป็นหลักฐานในการเรียกใช้ความต้องการข้อมูลของผู้ค้นหานั้นยังไม่ได้สำรวจ จากการศึกษาตัวขับเคลื่อนประสาทสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของการรับรู้ เพื่อให้หลักฐานการตรวจสอบความรู้สึกของการรับรู้ เป็นสถานะที่โดดเด่นในการตระหนักรู้ในความต้องการข้อมูลของผู้ค้นหา เราใช้คลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อจับภาพการทำงานของสมองของผู้เข้าร่วมที่มีสุขภาพดี 50 คนที่แสดงสถานการณ์การตอบคำถามแบบข้อความในการดึงข้อมูล วิเคราะห์รูปแบบประสาทที่กระตุ้นซึ่งสอดคล้องกับสามสถานะของความรู้ เช่น (-1) "ข้อความนี้ไม่เกี่ยวข้อง", (0) "ไม่แน่ใจ", (1) "ข้อความนี้เกี่ยวข้อง" เป็นต้น

ซึ่งในมุมมองของการศึกษาและวิจัย กระบวนการที่เกิดขึ้นระหว่างที่ผู้ค้นหาตัดสินใจข้อมูลนั้นเกินความคาดหวังหรือไม่ เราสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง เพื่อตรวจจับการทำงานของสมองของผู้ซื้อได้ ผลที่ได้จะช่วยให้เราสามารถอธิบายกระบวนการที่ผู้ค้นหาใช้ในการตัดสินใจ และฟังก์ชันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนี้ได้อย่างละเอียดและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยการตรวจ

คลื่นไฟฟ้าสมอง หรือเรียกย่อว่า อีอีจี (Electroencephalo graphy หรือ EEG) เป็นการบันทึกสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากผลรวมของกระแสไฟฟ้าของกลุ่มเซลล์ในสมอง ผลการตรวจจะปรากฏเป็นรูปกราฟในจอภาพ ทั้งนี้โดยปกติสมองคนมีเซลล์ประสาทชนิดหนึ่งที่เรียกว่า นิวรอน (Neuron) จำนวนมากมายเป็นพันล้านเซลล์ เซลล์เหล่านี้สามารถติดต่อถึงกันได้ โดยการขนส่งอนุภาคไฟฟ้าผ่านเยื่อเซลล์ เมื่อเซลล์ประสาทส่วนหนึ่งได้รับการกระตุ้นโดยสารเคมีที่เรียกว่า สารสื่อประสาท (Neurotransmitter) จะปล่อยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าให้เดินไปตามเนื้อเยื่อที่เรียกว่า ใยประสาท (Nerve fiber) ที่เชื่อมระหว่างเซลล์ประสาท โดยกระแสไฟฟ้าปริมาณน้อยๆที่เกิดขึ้นนี้ จะไปกระตุ้นเซลล์ประสาทให้ปล่อยประจุไฟฟ้าต่อไปเป็นทอดๆ ซึ่งสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า คลื่นสมอง หรือ คลื่นไฟฟ้าสมอง (Brain wave) คลื่นสมองจะมีลักษณะเคลื่อนไหวขึ้นและลงเหมือนคลื่นทั่วไป โดยใช้หน่วยการวัดเป็นรอบต่อนาทีเมื่ออยู่ในภาวะปกติ คลื่นไฟฟ้าสมองก็เป็นปกติ แต่เมื่อเกิดความผิดปกติของสมอง เช่น ภาวะชัก ภาวะสับสน ความผิดปกตินั้นก็สามารถตรวจได้จากการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง การตอบสนองเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังและคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ค้นหาอย่างมากการศึกษานี้จึงมีศักยภาพในการเปิดเผยกลไกที่อยู่เบื้องหลังความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในระดับลึก

ในการทดลองนี้ เราต้องการนำคอนเซ็ปต์ของทฤษฎีความไม่สอดคล้องกับความคาดหวังมาทดสอบกับการค้นหาข้อมูล โดยเมื่อผู้ค้นหามีความต้องการข้อมูลสารสนเทศเพื่อตอบคำถามหรือสำเร็จงานผู้ค้นหาจะค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทำให้สามารถตัดสินใจได้ว่าพึงพอใจกับข้อมูลที่ได้รับหรือระบบค้นหาข้อมูลนั้นหรือไม่

1.2. วัตถุประสงค์

1.2.1. เพื่อศึกษาอิทธิพลและความเป็นไปได้ของการนำทฤษฎีความไม่สอดคล้องกับความคาดหวังมาอธิบาย พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในมนุษย์ในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก

1.2.2. เพื่อทำความเข้าใจในเชิงลึกถึงอิทธิพลและประสิทธิผลของทฤษฎี ความไม่สอดคล้องกับความคาดหวัง (Expectancy Disconfirmation Theory) ในการอธิบายและคาดการณ์พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในมนุษย์ โดยเน้นการทดลองในกลุ่ม ตัวอย่างขนาดเล็ก

1.2.3. เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทที่กว้างขวาง ขึ้นในอนาคต พัฒนาระบบต้นแบบที่สามารถคาดการณ์พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาสารสนเทศโดยใช้ ทฤษฎีความไม่สอดคล้องกับความคาดหวังจากการอ้างอิงโดยใช้สัญญาณสมองและข้อมูลจากเครื่องวัดการเคลื่อนไหวของดวงตา

1.3. ขอบเขตงาน

1.3.1. รูปแบบการวิจัย (Research design) ระบุว่าเป็น

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยวิธีการ (Methodology) การใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (Repeated-measures ANOVA): เพื่อเปรียบเทียบมาตรการทางพฤติกรรมและทางสรีรวิทยาต่าง ๆ ในแต่ละเงื่อนไขของการทดลอง โดยวิธีนี้จะช่วยให้เห็นความแตกต่าง หรือความคล้ายคลึงกันของผลลัพธ์ในแต่ละเงื่อนไขเมื่อวัดซ้ำหลายครั้งในผู้เข้าร่วมกลุ่มเดียวกัน ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่ามีผลกระทบจากเงื่อนไขใดที่มีต่อพฤติกรรมและการตอบสนองทางสรีรวิทยาหรือไม่

การใช้การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis): เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการไม่สอดคล้อง กับความคาดหวัง (Expectation Disconfirmation), ประสิทธิภาพในการทำงาน, และการตอบสนองทาง สรีรวิทยา การวิเคราะห์นี้จะช่วยในการคาดการณ์ว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพ และการตอบสนองของร่างกายเมื่อผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ

การใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation Analysis): เพื่อสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างคำตอบจาก แบบสอบถาม, ข้อมูล EEG (คลื่นไฟฟ้าสมอง) การวิเคราะห์นี้มีความสำคัญในการ ทำความเข้าใจว่าปัจจัยทางจิตวิทยาและสรีรวิทยาเชื่อมโยงกันอย่างไร และสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการคาดการณ์หรืออธิบายพฤติกรรมและการตอบสนองของผู้เข้าร่วมการทดลองได้

การวิเคราะห์ทางสถิติที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการทดลอง โดยจะช่วยให้สามารถตรวจสอบและอธิบายผลลัพธ์ที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะนำไปสู่ข้อสรุปที่เชื่อถือ ได้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและการปฏิบัติในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป

1.3.2 ประชากรเป็นหมาย (Population)

กลุ่มตัวอย่างเป็นคนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 50 คน

1.4. ระยะเวลาดำเนินงาน

1.4.1. ตลอดโครงการ 9 เดือน

1.4.2. ระยะเวลาเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมวิจัย 2 เดือน

โดยเริ่มต้นเก็บข้อมูลเดือนมกราคม ปีพุทธศักราช 2567 (หรือนับตั้งแต่วันได้รับอนุมัติจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์) และจะสิ้นสุดการเก็บสิ้นสุดเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช 2568 หรือเก็บได้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ก่อนแล้ว

การปฏิบัติงาน	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68
1. ศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้	↔								
2. ออกแบบการทดลอง และรูปแบบการทดลอง		↔	↔						

3. จัดทำเอกสารเพื่อการยื่นประเมินจริยธรรมและ อนุมัติการทำการทดลอง ในมนุษย์				↔	↔				
4.พัฒนแพลตฟอร์ม สำหรับเก็บข้อมูลให้ อาสาสมัครได้ใช้งาน					↔	↔			
5. เก็บข้อมูลจาก อาสาสมัคร							↔	↔	
6. สรุปผลการทดลองจาก ข้อมูล									↔

1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อพิสูจน์และทำความเข้าใจว่าทฤษฎี EDM สามารถประยุกต์เข้ากับกระบวนการค้นหาข้อมูลได้หรือไม่การศึกษาอาจใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) ซึ่ง เป็นข้อมูลที่สะท้อนถึงการตอบสนองทางจิตวิทยาและสรีรวิทยาของผู้เข้าร่วมการทดลอง คลื่นไฟฟ้าสมองสามารถแสดง ถึงระดับความพยายามทางปัญญาและการประมวลผลข้อมูลในระดับลึก

การศึกษาเหล่านี้จะสามารถชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมองกับระดับของความไม่สอดคล้องกับความคาดหวังได้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนหรือ โต้แย้งการประยุกต์ใช้ทฤษฎี EDM ในการค้นหาข้อมูล นอกจากนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวยังสามารถ นำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือหรือวิธีการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลให้ตรงกับความต้องการและ ความคาดหวังของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี EDM และการทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ในบริบทการค้นหาข้อมูล โดยอ้างอิงจากการวัดทางสรีรวิทยาอย่างคลื่นไฟฟ้าสมอง ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนากระบวนการค้นหาข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้น

ผลที่ได้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาระบบต้นแบบที่สามารถทำนายพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในมนุษย์ได้อย่างแม่นยำ โดยอ้างอิงจากทฤษฎีความไม่สอดคล้องกับความคาดหวังการวิจัยจะใช้สัญญาณสมอง (EEG) เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาระบบที่มีความสามารถในการทำนาย พฤติกรรมในกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม

วิทยาศาสตร์สารสนเทศ หรือ Information Science เป็นแขนงหนึ่งในวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่เน้นการศึกษาการจัดเก็บและสืบค้นสารสนเทศ โดยเฉพาะในบริบทของมนุษย์ จุดประสงค์หลักของศาสตร์แขนงนี้ คือ การสืบค้นสารสนเทศในระบบฐานข้อมูล และนำสารสนเทศที่จำเป็นมาให้แก่ผู้ค้นหา (Searcher) อย่างมีประสิทธิภาพ

หนึ่งในพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นสารสนเทศของมนุษย์คือ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (Information Seeking Behavior) ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ค้นหาสารสนเทศเผชิญกับกิจกรรม โจทย์ หรือความท้าทายที่ไม่สามารถแก้ไขได้เอง ผู้ค้นหาจะเกิดความต้องการสารสนเทศ (Information Need) และเข้าถึงระบบการสืบค้นสารสนเทศ (Information Retrieval Systems) เพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูลที่ จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหานั้นๆ (Relevant Information) เมื่อผู้ค้นหาได้รับสารสนเทศที่ตอบสนองความ ต้องการแล้ว ก็จะแสดงความพึงพอใจของความต้องการสารสนเทศออกมา (Satisfaction of an Information Need) และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการแก้ปัญหา

งานวิจัยในแขนงวิทยาศาสตร์สารสนเทศมักมุ้งเน้นไปที่การสร้างต้นแบบการคาดการณ์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสืบค้นสารสนเทศของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น ความสำคัญของสารสนเทศ, ความ ต้องการสารสนเทศ และความพึงพอใจต่อความต้องการสารสนเทศ ต้นแบบเหล่านี้จะถูกพัฒนาขึ้นจากข้อมูลที่ บันทึกจากการใช้งานระบบสารสนเทศของผู้ใช้

ในศาสตร์ของการตลาดมีทฤษฎีที่ชื่อว่า ทฤษฎีการไม่สอดคล้องกับความคาดหวัง (Expectancy Disconfirmation Theory) ซึ่งอธิบายความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการซื้อสินค้า หลักการของทฤษฎีนี้ คือ การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังก่อนการซื้อสินค้า (Expectations) และประสิทธิภาพของสินค้า หลังจากการซื้อแล้ว (Perceived Performance) หากสินค้าทำงานเกินความคาดหวัง จะเกิดความไม่ สอดคล้องในเชิงบวก (Positive Disconfirmation) ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคแสดงความพึงพอใจและอาจกลับมา ซื้อซ้ำในอนาคต (Loyalty) ในทางตรงกันข้าม หากสินค้าทำงานต่ำกว่าความคาดหวัง จะเกิดความไม่สอดคล้องในเชิงลบ (Negative Disconfirmation) ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นในอนาคต

โครงการวิจัยนี้มีเป้าหมายในการค้นหาความเป็นไปได้ในการอธิบายความพึงพอใจของความต้องการสารสนเทศโดยใช้ทฤษฎีการไม่สอดคล้องกับความคาดหวัง การวิจัยจะทดสอบความเป็นไปได้นี้ในสถานการณ์ การค้นหาข้อมูลที่จำลองขึ้น โดยอาสาสมัครจะได้รับคำถามเพื่อสร้างความคาดหวังกับ

ข้อมูลที่จะได้อ่านถัดไป จากนั้นจะแสดงข้อความที่อาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ รวมถึงการเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหว ของดวงตาขณะใช้งานของผู้เข้าร่วมด้วย

การวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง

การวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง คือการตรวจกระบวนการทำงานของสมอง โดยอาศัยการติดขั้วบันทึก (electrode) สัญญาณคลื่นไฟฟ้าที่หนังศีรษะ สัญญาณที่เปลี่ยนแปลงมีผลมาจากการทำงานของสมองส่วนต่าง ๆ เนื่องจากภายในเนื้อสมองชั้น Cerebral cortex มีเซลล์ประสาทชนิด pyramidal neuron เรียงตัวกันอย่างหนาแน่น เซลล์ประสาทเหล่านี้สามารถติดต่อเชื่อมโยงถึงกันได้โดยการขนส่งอนุภาคไฟฟ้าผ่านเยื่อเซลล์และการตุ้นด้วยสารสื่อประสาท (Neurotransmitter) การเปลี่ยนแปลงประจุไฟฟ้าภายในเซลล์ประสาททำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประจุไฟฟ้าภายนอกเซลล์ด้วย เป็นผลให้เกิดการเหนี่ยวนำสัญญาณไฟฟ้าที่บริเวณเนื้อสมองและหนังศีรษะได้

บทที่ 3
วิธีการดำเนินงานวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการทดลองนี้มุ้งเน้นการค้นหาข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับอุปกรณ์เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลของผู้เข้าร่วมการทดลอง ทางคณะผู้ทำการทดลองได้กำหนดขอบเขตของคำถามและข้อมูลที่นำเสนอแก่ผู้เข้าร่วมเพื่อให้ไม่มีเนื้อหาที่อ่อนไหวหรือเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อจิตใจโดยตรงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วยเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง ซึ่งเป็นอุปกรณ์แบบไม่รุกล้ำ (non-invasive) และจะไม่ส่งผลกระทบทางกายภาพใดๆ ต่อผู้เข้าร่วมโดยตรง อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมอาจได้รับผลกระทบทางจิตใจใจทางอ้อม เช่น ความรู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายตัวขณะทำการทดลองเนื่องจากต้องสวมหมวกสำหรับเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง ความไม่สบายใจในการทำการทดลอง หรือความรู้สึกไม่พอใจหากไม่สามารถทำหรือตอบคำถามได้ตามความคาดหวัง นอกจากนี้ อาจมีความรู้สึกเบื่อหน่ายเนื่องจากการทดลองจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงการออกแบบการทดลองนี้คำนึงถึงความปลอดภัยและสภาพจิตใจของผู้เข้าร่วมเป็นสำคัญโดยมุ้งหวังให้ผลการทดลองมีความถูกต้องแม่นยำและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยด้านพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลและการทำงานของสมองต่อไป ซึ่งในส่วนบทนี้จะกล่าวถึงวิธีดำเนินการวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1. ระเบียบวิธีการวิจัย (Research methodology)

3.1.1. รูปแบบการวิจัย (Research design) ระบุว่าเป็น

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นการวิจัยที่มุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณเน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยัน ความถูกต้องของข้อค้นพบและสรุปต่างๆ มีการใช้เครื่องมือที่มีความเป็นปรนัยในการ เก็บรวบรวมข้อมูลเช่น แบบสอบถามแบบทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดลอง เป็นต้น โดยวิธีการ (Methodology)

การใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (Repeated-measures ANOVA): เพื่อเปรียบเทียบมาตรการทางพฤติกรรมและทางสรีรวิทยาต่าง ๆ ในแต่ละเงื่อนไขของการทดลอง โดยวิธีนี้จะช่วยให้เห็นความแตกต่าง หรือความคล้ายคลึงกันของผลลัพธ์ในแต่ละเงื่อนไขเมื่อวัดซ้ำหลายครั้งในผู้เข้าร่วมกลุ่มเดียวกัน ซึ่งเป็นการ ตรวจสอบว่ามีผลกระทบจากเงื่อนไขใดที่มีต่อพฤติกรรมและการตอบสนองทางสรีรวิทยาหรือไม่

การใช้การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis): เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการไม่สอดคล้อง กับความคาดหวัง (Expectation Disconfirmation), ประสิทธิภาพในการทำงาน, และการตอบสนองทางสรีรวิทยา การวิเคราะห์นี้จะช่วยในการคาดการณ์ว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพ และการตอบสนองของร่างกายเมื่อผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ

การใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation Analysis): เพื่อสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างคำตอบจาก แบบสอบถาม, ข้อมูล EEG (คลื่นไฟฟ้าสมอง) การวิเคราะห์นี้มีความสำคัญในการ ทำความเข้าใจว่าปัจจัยทางจิตวิทยาและสรีรวิทยาเชื่อมโยงกันอย่างไร และสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการคาดการณ์หรืออธิบายพฤติกรรมและการตอบสนองของผู้เข้าร่วมการทดลองได้

การวิเคราะห์ทางสถิติที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการทดลอง โดยจะช่วยให้สามารถตรวจสอบและอธิบายผลลัพธ์ที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะนำไปสู่ข้อสรุปที่เชื่อถือ ได้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและการปฏิบัติในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.1.2. ประชากรเป้าหมาย (Population)

กลุ่มตัวอย่างเป็นคนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 50 คน

3.2. ผู้เข้าร่วมการวิจัย

3.2.1. เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย

- การคัดเลือกอาสาสมัคร(InclusionCriteria)

สำหรับการคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีอายุระหว่าง 18 ถึง 65 ปี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างดี และมีประสบการณ์หรือทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับที่เพียงพอ

- การคัดออกอาสาสมัคร(ExclusionCriteria)

กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเกณฑ์การคัดเลือก จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมการทดลอง ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลการทดลอง

- เกณฑ์การถอนตัวของอาสาสมัคร(CriteriaforSubjectWithdrawal)

อาสาสมัครทุกคนจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนเริ่มการทดลองว่า สามารถตัดสินใจถอนตัวออกจาก โครงการได้ทุกเมื่อ หากไม่สะดวกใจหรือมีเหตุจำเป็นใด ๆ นอกจากนี้ อาสาสมัครที่พบว่ามีลักษณะหรือ คุณสมบัติที่ไม่ตรงกับเกณฑ์การคัดเลือกในภายหลังก็จะถูกถอนตัวออกจากการทดลองเช่นกัน

- เกณฑ์การยุติโครงการ(TerminationCriteria)

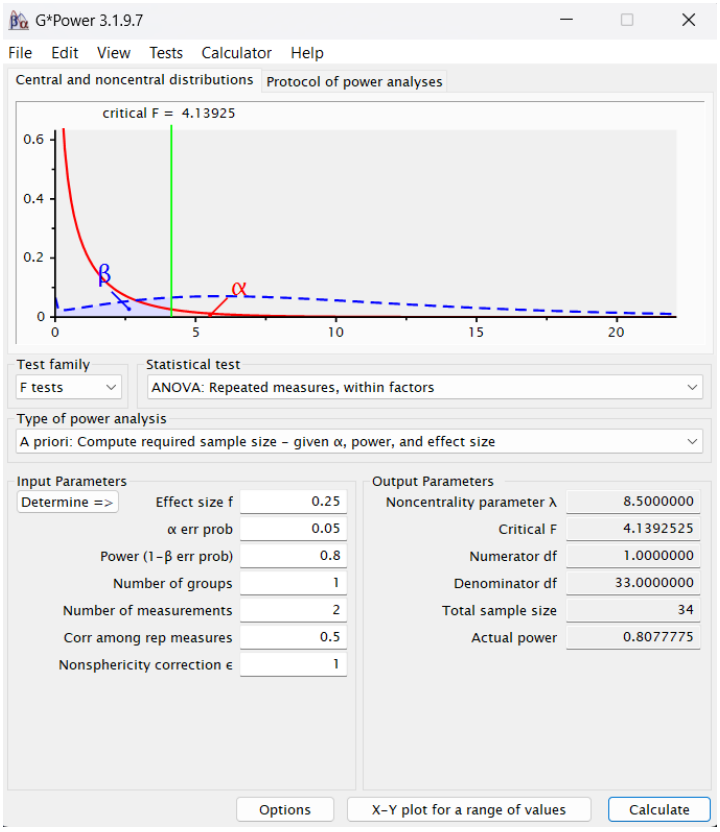
การยุติโครงการจะเกิดขึ้นในกรณีที่อาสาสมัครทำการทดลองเสร็จสิ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือในกรณีที่ความถูกต0องในการตอบคำถามต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (เช่น ใน Catch Trials) ซึ่งในกรณีนี้การทดลองของอาสาสมัครรายนั้น ๆ จะถูกยุติลงทันที

การกำหนดเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าผลการทดลองมีความแม่นยำ เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย

3.2.2. กลุ่มตัวอย่าง (ระบุจำนวน) และการได้มาซึ่งจำนวนกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการทั้งหมดหนึ่งกลุ่ม จำนวน 50 คน

คำนวณโดยใช้โปรแกรม G*Power เพื่อหา sample size ที่เหมาะสม โดยมีค่าดังต่อไปนี้



- ประเภทของการวิเคราะห์ข้อมูล

Test family: F tests, Statistical test: ANOVA: Repeated measures, within factors, Type of power analysis: A priori (Compute required sample size)

- ค่าของพารามิเตอร์แต่ละตัวในการคำนวณ sample size

Effect size (f): 0.25 (This corresponds to a medium effect size, as Cohen's d = 0.5 approximately translates to f = 0.25), α err prob: 0.05 (Significance level), Power (1-β err prob): 0.8 (Desired power), Number of groups: 1 (Since it's a within-subject design, there's only one group), Number of measurements: 2 (Confirming and disconfirming conditions), Correlation among repeated measures: 0.5 (Typical value for within- subject designs), Nonsphericity correction ε: 1 (Typically 1 for repeated measures ANOVA with two conditions

ผลลัพธ์ sample size ที่ได้ คือ 34 ซึ่งคณะวิจัยจึงกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ 50 คน

3.2.3. ประเภทของผู้เข้าร่วมวิจัย

กลุ่มผู้ที่มีสุขภาพดี : ถนัดขวา สายตาปกติหรือสายตาที่แก้ไขเป็นปกติ ไม่มีประวัติความผิดปกติ หรือ เจ็บป่วยทางระบบประสาท

3.2.4. วิธีการได้มาซึ่งเข้าถึงประชากรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อชักชวนให้เข้าร่วมโครงการ

การประชาสัมพันธ์ผ่านภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า และ ใบปลิวและแผ่นป้ายภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

3.2.5. กรณีที่มีค่าตอบแทน ค่าชดเชยการเสียเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รางวัล หรือของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมการวิจัย

- ค่าชดเชยและค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับอาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดลอง

เพื่อเป็นการชดเชยค่าเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับอาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดลอง ทางคณะผู้จัดการทดลองได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเป็นจำนวนเงิน 300 บาทต่อคน ซึ่งเป็นการจ่ายแบบเหมาจ่ายโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและครอบคลุมทั้งสองรายการดังกล่าว

- งบประมาณสำหรับค่าชดเชย/ค่าตอบแทนอาสาสมัคร

ในการทดลองครั้งนี้ งบประมาณสำหรับค่าชดเชยและค่าตอบแทนแก่ผู้เข้าร่วมการทดลองได้รับ

การจัดสรรอย่างเหมาะสม โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

  - ค่าชดเชยสำหรับอาสาสมัครจำนวน 50 คน: งบประมาณส่วนนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุน ส่วนตัวของผู้วิจัย โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 12,000 บาท

การจัดสรรงบประมาณนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทดลองดำเนินไปอย่างราบรื่น และเพื่อแสดงความขอบคุณต่อความร่วมมือของอาสาสมัครที่สละเวลาเข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้ การจ่ายค่าชดเชยใน

อัตราดังกล่าวยังสะท้อนถึงความสำคัญของการสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครในการวิจัยทางวิชาการ

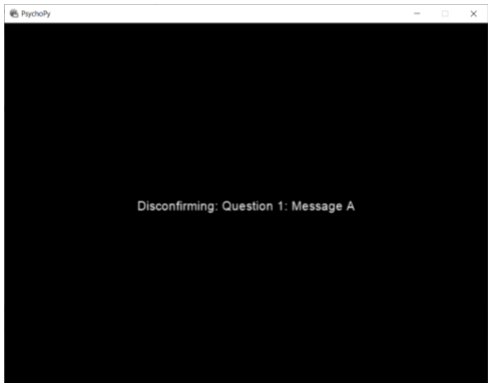
3.3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและการวัดผล (Study tools and outcome measurement)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ โปรแกรมการทดลองที่ถูกพัฒนาจาก PsychoPy เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและสร้างการทดลองทางจิตวิทยา โดยใช้ภาษา Python ซึ่งตัวโปรแกรมจะดึงคำถามสำหรับแต่ละ trial และข้อมูลที่จะนำเสนอต่ออาสาสมัครมาแสดงตามขั้นตอนการทดลองที่ได้กำหนดไว้ และการวัดผลของการทดลองนี้ประกอบไปด้วย ค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโมเดลใน ANOVA โดยวัดความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม

psychopyApp.py

```python
from psychopy import visual, core, event
import random
import pandas as pd

win = visual.Window(size=(800, 600), color='black', units='pix')

questions = [
    "Question 1: Message A",
    "Question 2: Message B",
    "Question 3: Message C"
]

conditions = ['Confirming', 'Disconfirming']
random.shuffle(conditions)

data_list = []

for condition in conditions:
    for question in questions:

        text_stim = visual.TextStim(win, text=f"{condition}: {question}", font='Arial')
        text_stim.draw()
        win.flip()

        timer = core.Clock()
        keys = event.waitKeys(keyList=['y', 'n'])
        response_time = timer.getTime()

        data_list.append({
            'Condition': condition,
            'Question': question,
            'Response': keys[0],
            'ReactionTime': response_time
        })

win.close()

df = pd.DataFrame(data_list)

df.to_csv('experiment_data.csv', index=False)
```

ผลการรัน



ซึ่งในกระบวนการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ เราแบ่งข้อมูลที่นำเสนอแก่ผู้เข้าร่วมการทดลองออกเป็นนสองประเภทหลัก ได้แก่ เงื่อนไขการยืนยัน (Confirming Condition) และ เงื่อนไขการไม่ยืนยัน (Disconfirming Condition) โดยแต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะที่ส่งผลต่อการรับรู้และปฏิกิริยาของผู้เข้าร่วมการทดลอง ดังนี้

- เงื่อนไขการยืนยัน (Confirming Condition):

ข้อมูลในเงื่อนไขนี้เนข้อมูลที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้เข้าร่วมการทดลอง โดยเป็นข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้ง่าย มีความชัดเจน และมีความเกี่ยวข้องกับบริบทหรือประเด็นที่ผู้เข้าร่วมคาดหวังว่าจะได้รับตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่มีการนำเสนอในรูปแบบที่ตรงกับความรู้เดิม หรือเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประสบการณ์ หรือความสนใจของผู้เข้าร่วมการทดลอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถยืนยันความถูกต้องของความคาดหวังเดิมที่ตนมีอยู่ได้

- เงื่อนไขการไม่ยืนยัน (Disconfirming Condition):

ข้อมูลในเงื่อนไขนี้เป็นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้เข้าร่วมการทดลอง โดยอาจเป็นข้อมูลที่ยากต่อการเข้าใจ มีความซับซ้อน หรือไม่เกี่ยวข้องกับบริบทหรือประเด็นที่ผู้เข้าร่วมคาดหวัง ข้อมูลประเภทนี้อาจทำให้ผู้เข้าร่วมการทดลองรู้สึกสับสน หรือท้าทายต่อความเชื่อและความรู้เดิมที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อสมมติฐานเดิมของผู้เข้าร่วม หรือข้อมูลที่นำเสนอในรูปแบบที่แปลกใหม่และไม่เคยพบเห็นมาก่อน

โดยค่า p-value เป็นเครื่องมือที่สำคัญในสถิติในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถตัดสินใจได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองนั้นมีความน่าเชื่อถือและมีความสำคัญทางสถิติหรือไม่ ซึ่งการตีความผลที่ได้จะเป็นดังต่อไปนี้

- F-Statistic มีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value ต่ำ): ผลการทดสอบที่ F-Statistic มีนัยสำคัญทางสถิติ หมายความว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งกลุ่ม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของบางกลุ่มมีความแตกต่างจากค่าเฉลี่ยของกลุ่มอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ (p-value < 0.05 หรือ p-value < 0.01)
- 0F-Statistic ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value สูง): ผลการทดสอบที่ F-Statistic ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ หมายความว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งบ่งชี้ว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มทั้งหมดมีความใกล้เคียงกัน และไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกลุ่ม (p-value > 0.05 หรือ p-value > 0.01)

3.4.การเก็บข้อมูล (Data collection)

แบบสอบถามจะถูกถาม และเก็บข้อมูลขณะที่อาสาสมัครทำการทดลอง การทดลองจะใช้เวลาประมาณ 60นาที และข้อมูลที่ได้จากการทำแบบสอบถามของอาสาสมัครจะถูกบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ อีกทั้งข้อมูลขณะที่อาสาสมัครใช้งานเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลขณะทำการทดลองจะถูกบันทึกไว้ ซึ่งข้อมูล

เหล่านี้จประกอบไปด้วย

- ข้อมูลคลื่นไฟฟ้าสมองของอาสาสมัครที่ถูกบันทึกจากเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง โดยข้อมูลจะถูกเก็บรักษาไว้ในฮาร์ดดิสที่มีวัตถุประสงค์สำหรับเก็บข้อมูลการทดลองนี้เพียงเท่านั้น และจะถูกเก็บไว้ในคลาวน์ของมหาวิทยาลัยเป็นเวลาอย่างน้อย สิบปี ตามเงื่อนไขของวารสาร open access ทั่วไปโดยข้อมูลเหล่านี้จะไม่สามารถอ้างถึงตัวอาสาสมัครได้

3.5.การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis)

การวิเคราะห์ผล

จะทำการวิเคราะห์ผลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้

- การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (Repeated-Measures ANOVA)

  ในการศึกษานี้จะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (Repeated-Measures ANOVA)

  เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองทั้งในด้านพฤติกรรมและมาตรวัดทางสรีรวิทยาระหว่างเงื่อนไขต่าง ๆ ของการทดลอง โดยวิธีการนี้ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเงื่อนไขการทดลองในกลุ่มตัวอย่างเดียวกันได้อย่างแม่นยำ และช่วยในการระบุความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละเงื่อนไข

การแปลผลการวิเคราะห์

- F-Statistic ที่มีความสำคัญทางสถิติ (ค่า p ต่ำ): หมายถึง มีอย่างน้อยหนึ่งค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีความแตกต่างทางสถิติระหว่างกลุ่มที่กำลังศึกษา หากค่า p-value ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (เช่น 0.05) เราจึงสามารถสรุปได้ว่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มมีนัยสำคัญทางสถิติ
- F-Statistic ที่ไม่มีความสำคัญทางสถิติ (ค่า p สูง): บ่งชี้ว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันมากพอที่จะสรุปว่ามีความแตกต่างทางสถิติ

และจะนำข้อมูลคลื่นไฟฟ้าสมองมาวิเคราะห์ผลเพิ่มเติมโดยวิธีดังต่อไปนี้

- การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)

การวิเคราะห์การถดถอยจะถูกนำมาใช้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการไม่สอดคล้องกับความคาดหวัง (Expectation Disconfirmation) กับผลการทำงานและการตอบสนองทางสรีรวิทยา โดยการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้สามารถระบุถึงปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานและการตอบสนองของร่างกายในสภาวะต่างๆ ของการทดลอง

- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation Analysis)

เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจากแบบสอบถาม (Survey Responses) ข้อมูล EEG จะใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยการวิเคราะห์นี้จะช่วยในการระบุความเชื่อมโยงระหว่างตัวแปรต่าง ๆ และทำให้เห็นถึงแนวโน้มของข้อมูลที่อาจมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสรุปผลการวิจัยและการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและการตอบสนองทางสรีรวิทยาของผู้เข้าร่วมการทดลอง